Instituto Tecnológico de Costa Rica — Escuela de Ingeniería en Computadores
CE-1111: Análisis Numérico para Ingeniería | II Semestre, 2026

Método de Jacobi por Rotaciones

Portafolio Computacional — Bloque 3

Valores y Vectores Propios

Steven Aguilar Alvarez s.aguilar.3@estudiantec.cr
David Cordero Zúñiga d.cordero.1@estudiantec.cr
Emeron Wallace Marín e.wallace.1@estudiantec.cr

---

1. Introducción

El método de Jacobi por rotaciones es un procedimiento iterativo, propuesto originalmente por C. G. J. Jacobi en 1846, para calcular *todos* los valores propios y vectores propios de una matriz $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ simétrica. A diferencia del Método QR –visto en el curso, donde la matriz se transforma mediante factorizaciones QR sucesivas $A_k = R_k Q_k$–, el método de Jacobi anula, en cada paso, un único elemento fuera de la diagonal mediante una rotación ortogonal elemental, y repite este proceso hasta que la matriz es, dentro de una tolerancia dada, diagonal. Este método no fue desarrollado durante las sesiones del curso; se presenta aquí como un método investigado de forma independiente, según lo solicitado en el enunciado del Bloque 3, en la misma línea en que el Gradiente Conjugado fue investigado para el Bloque 2.

Su interés, más de siglo y medio después de haber sido propuesto, radica en dos propiedades que lo distinguen de otros métodos iterativos para el problema de valores propios: (i) es **incondicionalmente convergente** para cualquier matriz simétrica, sin requerir hipótesis adicionales sobre A, y (ii) produce, de manera simultánea, un conjunto completo de vectores propios mutuamente ortogonales, sin necesidad de deflactar la matriz ni resolver sistemas lineales auxiliares.

2. Descripción del método

2.1. Rotaciones de Jacobi

Definición 2.1. Sean $1 \le p < q \le n$ y $\theta \in \mathbb{R}$. La **matriz de rotación de Jacobi** $J(p,q,\theta) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ se define como la matriz identidad, excepto en las cuatro entradas

$$J_{pp} = J_{qq} = \cos\theta =: c, \qquad J_{pq} = -J_{qp} = \sin\theta =: s. \tag{1}$$

Como $J(p,q,\theta)$ difiere de la identidad únicamente en el bloque 2×2 correspondiente a las filas y columnas p, q, y dicho bloque es una matriz de rotación plana clásica, se sigue de inmediato que $J(p,q,\theta)$ es ortogonal: $J^T J = I$. Multiplicar A por la izquierda y por la derecha con J^T y J, respectivamente, corresponde entonces a un *cambio de base ortogonal*, que preserva los valores propios de A y transforma linealmente sus vectores propios.

2.2. Anulación de un elemento fuera de la diagonal

Dada una matriz simétrica $A^{(k)}$ en la iteración k, el método selecciona un par de índices (p,q), $p \neq q$, con $A^{(k)}_{pq} \neq 0$, y elige θ de forma que la entrada (p,q) de

$$A^{(k+1)} = J^T A^{(k)} J \tag{2}$$

se anule exactamente. Al desarrollar el producto (2) restringido al bloque 2×2 de índices p, q, la condición $A_{pq}^{(k+1)} = 0$ se reduce a la ecuación trigonométrica

$$\left(A_{qq}^{(k)} - A_{pp}^{(k)}\right) s\, c - A_{pq}^{(k)} \left(c^2 - s^2\right) = 0, \tag{3}$$

que, dividiendo entre c^2 y escribiendo $t := s/c = \tan\theta$, equivale a la ecuación cuadrática

$$t^2 + 2\tau t - 1 = 0, \qquad \tau := \frac{A_{qq}^{(k)} - A_{pp}^{(k)}}{2A_{pq}^{(k)}}. \tag{4}$$

Proposición 2.1. *De las dos raíces de* (4)*, la de menor valor absoluto es*

$$t = \frac{\operatorname{sgn}(\tau)}{|\tau| + \sqrt{1+\tau^2}}, \qquad c = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \qquad s = tc, \tag{5}$$

con la convención $\operatorname{sgn}(0) = 1$ *cuando* $\tau = 0$.

Justificación. Resolviendo (4) por la fórmula general se obtienen las raíces $t = -\tau \pm \sqrt{1+\tau^2}$. Escribiendo $t = -\tau + \operatorname{sgn}(\tau)\sqrt{1+\tau^2}$ para la raíz de menor magnitud y racionalizando –multiplicando y dividiendo por $\operatorname{sgn}(\tau)\sqrt{1+\tau^2}+\tau$– se llega a (5), forma que evita la cancelación catastrófica que ocurriría al calcular $-\tau + \sqrt{1+\tau^2}$ directamente cuando $|\tau|$ es grande. □

Observación 2.1. Elegir siempre la raíz de menor valor absoluto en (5) equivale a restringir el ángulo de rotación a $|\theta| \le \pi/4$. Esta es la elección estándar en la literatura, pues produce la rotación *más pequeña* que anula $A_{pq}^{(k)}$, minimizando así la perturbación introducida sobre el resto de las entradas de la matriz.

2.3. Estrategia de pivoteo y convergencia

En cada iteración, el método clásico de Jacobi selecciona como pivote el par (p, q) tal que $\left|A_{pq}^{(k)}\right|$ es el mayor entre todas las entradas fuera de la diagonal –estrategia denominada *de pivoteo clásico*–. Nótese que anular la entrada (p, q) mediante (2) puede, en general, volver a hacer distinta de cero una entrada previamente anulada en una iteración anterior; sin embargo, se tiene el siguiente resultado, que garantiza que el proceso efectivamente converge.

Proposición 2.2. *Sea* $S(A) := \sum_{i \neq j} A_{ij}^2$ *la suma de los cuadrados de las entradas fuera de la diagonal de* A*. Si* $A^{(k+1)}$ *se obtiene de* $A^{(k)}$ *anulando la entrada de mayor valor absoluto* $A_{pq}^{(k)}$ *mediante* (2)–(5)*, entonces*

$$S\left(A^{(k+1)}\right) = S\left(A^{(k)}\right) - 2\left(A_{pq}^{(k)}\right)^2 \le \left(1 - \frac{2}{n(n-1)}\right) S\left(A^{(k)}\right). \tag{6}$$

Justificación. Como J es ortogonal, la norma de Frobenius de A se preserva: $\left\|A^{(k+1)}\right\|_F^2 = \left\|A^{(k)}\right\|_F^2$. Dado que la rotación solo modifica las entradas de las filas y columnas p, q, y que dentro de ese bloque la suma de cuadrados fuera de la diagonal disminuye exactamente en $2\left(A_{pq}^{(k)}\right)^2$ –pues dicha entrada se anula y las entradas diagonales absorben la diferencia–, se obtiene la primera igualdad. La desigualdad se sigue de que $A_{pq}^{(k)}$ es, por hipótesis, la mayor en valor absoluto entre las $n(n-1)$ entradas fuera de la diagonal, de modo que $\left(A_{pq}^{(k)}\right)^2 \ge S\left(A^{(k)}\right)/(n(n-1))$. □

Como el factor $1 - 2/(n(n-1))$ es estrictamente menor que 1 para todo $n \ge 2$, la sucesión $S\left(A^{(k)}\right)$ converge geométricamente a cero, y en consecuencia $A^{(k)}$ converge a una matriz diagonal cuyas entradas son los valores propios de A. Este resultado –a diferencia del Método QR, cuya convergencia depende de la separación relativa entre los valores propios– es válido para *toda* matriz simétrica, sin excepción.

3. Condiciones sobre la matriz

La única hipótesis requerida sobre A para aplicar el método es que sea **simétrica**: $A = A^T$. Esta condición es indispensable por dos razones. Primero, la Definición 2.1 y la actualización (2) se construyeron explotando que $A_{pq}^{(k)} = A_{qp}^{(k)}$, de modo que un único ángulo θ anula simultáneamente ambas entradas simétricas. Segundo, la garantía de convergencia de la Proposición 2.2 depende de que la norma de Frobenius –y, en particular, la suma de cuadrados fuera de la diagonal– se distribuya de forma simétrica entre las entradas (p, q) y (q, p).

En el contexto del Bloque 3 se trabaja únicamente con matrices simétricas **semidefinidas positivas**, por lo que todos sus valores propios son reales y no negativos; sin embargo, esta condición adicional no es necesaria para el método, y por eso la implementación no verifica ni la simetría ni la semidefinición positiva de la matriz recibida.

Nota. A diferencia del Gradiente Conjugado, el método de Jacobi *no* requiere que A sea definida positiva: es aplicable a cualquier matriz simétrica, con valores propios de cualquier signo. Tampoco es necesario que A sea diagonalmente dominante ni que sus valores propios estén bien separados, a diferencia de lo que ocurre con la velocidad de convergencia del Método QR clásico sin desplazamientos (*shifts*).

4. Algoritmo

Se presenta a continuación el pseudocódigo del método. Siguiendo la convención de entradas y salidas especificada en el enunciado del Bloque 3 para los métodos de valores propios –distinta de la usada para los métodos de sistemas lineales del Bloque 2–, dados la matriz simétrica A, la tolerancia `tol` y el número máximo de iteraciones `iterMax`, el algoritmo retorna el vector de valores propios $\boldsymbol{\lambda}$ (ordenado de mayor a menor), la matriz V cuyas columnas son los vectores propios normalizados correspondientes, el error er_k, el número de iteraciones k efectivamente realizadas, y el indicador de convergencia $\mathrm{conv} \in \{0, 1\}$. En el pseudocódigo, $\mathrm{ord}(x)$ denota el vector x ordenado de mayor a menor; el ordenamiento se aplica a la salida final.

Algoritmo 1 Jacobi por Rotaciones

Entrada: $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ (simétrica), `tol`, `iterMax`
Salida: $\boldsymbol{\lambda}$, V, er_k, k, conv

1: $A_k \leftarrow A, \quad V \leftarrow I_n$
2: $\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{ant}} \leftarrow \mathrm{diag}(A_k)$
3: $k \leftarrow 0, \quad \mathrm{conv} \leftarrow 0, \quad \mathrm{er}_k \leftarrow \mathtt{tol} + 1$
4: **mientras** $\mathrm{er}_k > \mathtt{tol}$ **y** $k < \mathtt{iterMax}$ **hacer**
5: $\quad (p, q) \leftarrow \arg\max_{i\neq j} \left|(A_k)_{ij}\right|$ ▷ pivoteo clásico
6: $\quad$ **si** $(A_k)_{pq} = 0$ **entonces**
7: $\quad\quad \mathrm{er}_k \leftarrow 0$
8: $\quad\quad$ **romper el ciclo** ▷ A_k ya es diagonal
9: $\quad$ **fin si**
10: $\quad \tau \leftarrow \dfrac{(A_k)_{qq} - (A_k)_{pp}}{2\,(A_k)_{pq}}$
11: $\quad t \leftarrow \dfrac{\mathrm{sgn}(\tau)}{|\tau| + \sqrt{1+\tau^2}}, \quad c \leftarrow \dfrac{1}{\sqrt{1+t^2}}, \quad s \leftarrow tc$
12: $\quad J \leftarrow I_n$ con $J_{pp} = J_{qq} = c$, $J_{pq} = -J_{qp} = s$
13: $\quad A_k \leftarrow J^T A_k J$
14: $\quad V \leftarrow V\,J$
15: $\quad \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{act}} \leftarrow \mathrm{diag}(A_k)$
16: $\quad \mathrm{er}_k \leftarrow \|\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{act}} - \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{ant}}\|_2$
17: $\quad \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{ant}} \leftarrow \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{act}}$
18: $\quad k \leftarrow k + 1$
19: **fin mientras**
20: **si** $\mathrm{er}_k < \mathtt{tol}$ **entonces**
21: $\quad \mathrm{conv} \leftarrow 1$
22: **fin si**
23: $\boldsymbol{\lambda} \leftarrow \mathrm{ord}(\mathrm{diag}(A_k))$; reordenar las columnas de V según el mismo orden y normalizar cada columna ($\|v_j\|_2 = 1$)
24: **retornar** $\boldsymbol{\lambda}$, V, er_k, k, conv

Observación 4.1. El criterio de parada del Algoritmo 1 se formula sobre el cambio de la diagonal, $\mathrm{er}_k = \|\boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{act}} - \boldsymbol{\lambda}_{\mathrm{ant}}\|_2$, y no sobre la suma de cuadrados fuera de la diagonal $S(A_k)$ de la Proposición 2.2. Se adopta esta convención para que el criterio de parada sea análogo al empleado en el Método QR de este mismo bloque, donde tampoco se dispone de un vector propio de referencia contra el cual medir el error directamente.

Observación 4.2. En la práctica, la condición $(A_k)_{pq} = 0$ de la línea 6 rara vez se cumple de forma exacta salvo cuando A ya es diagonal (por ejemplo, tras haber anulado todas las entradas fuera de la diagonal). En una implementación de punto flotante, dicha comprobación evita, además, una división entre cero al calcular τ en el caso degenerado.

5. Ejemplo completo

Se ilustra el método con la matriz simétrica y semidefinida positiva

$$A = BB^T = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

Como $A = BB^T$, es simétrica y semidefinida positiva; además tiene rango 3, por lo que es singular y su valor propio mínimo es exactamente cero. Sus valores propios exactos, obtenidos como referencia mediante un método directo, son $\lambda_1 = 6 + 3\sqrt{2} \approx 10.242641$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 6 - 3\sqrt{2} \approx 1.757359$ y $\lambda_4 = 0$. Se usa $\texttt{tol} = 10^{-6}$ y, en cada iteración, el vector $\boldsymbol{\lambda}^{(k)} = \mathrm{diag}(A_k)$ se toma sin reordenar (el orden de mayor a menor se aplica solo a la salida final). Para $k = 0$ se tiene $\boldsymbol{\lambda}^{(0)} = (5,\ 2,\ 2,\ 5)^T$.

Iteración 1

La entrada fuera de la diagonal de mayor valor absoluto es $A_{03} = 4$, con $(p, q) = (0, 3)$ (usando indexación desde 0). Se calcula

$$\tau = \frac{A_{33} - A_{00}}{2A_{03}} = \frac{5 - 5}{2(4)} = 0, \tag{8}$$

y de (5) (con $\mathrm{sgn}(0) = 1$),

$$t = 1, \qquad c = 0.707107, \qquad s = 0.707107. \tag{9}$$

Aplicando la rotación (2) sobre el bloque $(0, 3)$ se obtiene

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & 0.707107 & -0.707107 & 0 \\ 0.707107 & 2 & 1 & 2.121320 \\ -0.707107 & 1 & 2 & 2.121320 \\ 0 & 2.121320 & 2.121320 & 9 \end{pmatrix}, \tag{10}$$

cuya diagonal es $\boldsymbol{\lambda}^{(1)} = (1, 2, 2, 9)^T$. Entonces,

$$\mathrm{er}_1 = \left\| \boldsymbol{\lambda}^{(1)} - \boldsymbol{\lambda}^{(0)} \right\|_2 \approx 5.656854. \tag{11}$$

Iteración 2

El nuevo elemento de mayor valor absoluto fuera de la diagonal es $A^{(1)}_{13} = 2.121320$. Por lo tanto, $(p, q) = (1, 3)$ y

$$\tau = \frac{A^{(1)}_{33} - A^{(1)}_{11}}{2A^{(1)}_{13}} = \frac{9 - 2}{2(2.121320)} = 1.649916, \tag{12}$$

y de (5),

$$t = 0.279390, \qquad c = 0.963116, \qquad s = 0.269085. \tag{13}$$

Aplicando la rotación (2) sobre el bloque $(1, 3)$ se obtiene

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 & 0.681026 & -0.707107 & 0.190272 \\ 0.681026 & 1.407324 & 0.392300 & 0 \\ -0.707107 & 0.392300 & 2 & 2.312164 \\ 0.190272 & 0 & 2.312164 & 9.592676 \end{pmatrix}, \tag{14}$$

cuya diagonal es $\boldsymbol{\lambda}^{(2)} = (1, 1.407324, 2, 9.592676)^T$. Entonces,

$$\mathrm{er}_2 = \left\| \boldsymbol{\lambda}^{(2)} - \boldsymbol{\lambda}^{(1)} \right\|_2 \approx 0.838171. \tag{15}$$

Resumen de la convergencia

El proceso continúa de la misma manera, anulando en cada paso la entrada de mayor valor absoluto restante. La siguiente tabla resume la evolución del vector $\boldsymbol{\lambda}^{(k)}$ –la diagonal de A_k, que converge a los valores propios de A– y del error er_k hasta alcanzar $\mathrm{er}_k < \texttt{tol} = 10^{-6}$:

k	(p,q)	$\left\lvert(A_{k-1})_{pq}\right\rvert$	er_k	$\boldsymbol{\lambda}^{(k)\,T}$
0	—	—	—	$(5, 2, 2, 5)$
1	(0,3)	4	5.656854	$(1, 2, 2, 9)$
2	(1,3)	2.121320	0.838171	$(1, 1.407324, 2, 9.592676)$
3	(2,3)	2.312164	0.917388	$(1, 1.407324, 1.351309, 10.241367)$
4	(0,2)	0.732218	0.816479	$(0.422662, 1.407324, 1.928647, 10.241367)$
5	(0,1)	0.768652	0.594643	$(0.002187, 1.827800, 1.928647, 10.241367)$
6	(1,2)	0.109716	0.099455	$(0.002187, 1.757475, 1.998972, 10.241367)$
7	(1,3)	0.078402	0.001025	$(0.002187, 1.756750, 1.998972, 10.242092)$
8	(0,3)	0.055935	4.3×10^{-4}	$(0.001881, 1.756750, 1.998972, 10.242397)$
9	(0,2)	0.050285	0.001789	$(0.000616, 1.756750, 2.000237, 10.242397)$
10	(2,3)	0.044770	3.4×10^{-4}	$(0.000616, 1.756750, 1.999994, 10.242641)$
11	(0,1)	0.032885	8.7×10^{-4}	$(0, 1.757366, 1.999994, 10.242641)$
12	(1,2)	0.001238	8.9×10^{-6}	$(0, 1.757359, 2, 10.242641)$
13	(0,3)	0.001130	1.8×10^{-7}	$(0, 1.757359, 2, 10.242641)$

El proceso se detiene en $k = 13$, pues $\mathrm{er}_{13} < 10^{-6}$. Ordenando de mayor a menor (y reordenando las columnas de V de forma correspondiente), la salida final del algoritmo es

$$\boldsymbol{\lambda} \approx (10.242641, 2, 1.757359, 0)^T, \tag{16}$$

que coincide con los valores propios exactos citados al inicio del ejemplo, con una diferencia máxima de 3.2×10^{-9}. Adicionalmente, las columnas de V acumuladas mediante $V \leftarrow VJ$ en cada iteración y normalizadas resultan ortonormales, con $\left\|V^TV - I_4\right\|_F \approx 3.8 \times 10^{-16}$, y satisfacen $Av_j \approx \lambda_j v_j$ para cada $j = 1, \ldots, 4$, con un residuo máximo $\max_j \|Av_j - \lambda_j v_j\|_2 \approx 1.7 \times 10^{-4}$.

Observación 5.1. El error er_k mide únicamente el cambio de los valores propios aproximados entre dos iteraciones consecutivas. Los valores propios convergen más rápido que los vectores propios (el error en λ es de segundo orden en las entradas fuera de la diagonal restantes, mientras que el error en los vectores es de primer orden); por ello, cuando se detiene el algoritmo con $\mathrm{er}_k < \texttt{tol}$, el residuo $\|Av_j - \lambda_j v_j\|_2$ puede ser notablemente mayor que `tol`, como ocurre en este ejemplo.

Referencias

[1] G. H. Golub y C. F. Van Loan, *Matrix Computations*, 4.ª ed. Baltimore, MD, USA: Johns Hopkins University Press, 2013.

[2] C. G. J. Jacobi, "Über ein leichtes Verfahren die in der Theorie der Säcularstörungen vorkommenden Gleichungen numerisch aufzulösen," *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, vol. 30, pp. 51–94, 1846.

[3] R. L. Burden y J. D. Faires, *Análisis Numérico*, 7.ª ed. México: Thomson Learning, 2002.

[4] J. P. Soto Quirós, *Apuntes del curso CE-1111 — Análisis Numérico para Ingeniería*, Escuela de Matemática, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, Costa Rica, 2026.